2021 – 2022 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Karayolu Mühendisliği Dersi (INS3441) Ödev Uygulaması

(Rampa Boylu, Birleştirme Eğrili, Eksen Sabit Dever Uygulaması)

1) 70 km/sa proje hızına göre, 2x1 şeritli olarak tasarlanan bir karayolunun platform genişliği 10 m (2x(3,5+1,5))'dir. Bu yolun başlangıç kesimindeki birbirini takip eden iki aliyman, doğrultusu (84,04)°'lik sapma açısı altında bir S, some noktasında kesişmektedir. İlk aliymanın uzunluğu |AS|=300 m olup, aliymanlar arasına R=150 m yarıçaplı bir yatay kurba yerleştirilecektir.

Bu kurbada dever tasarımının, eksen sabit, geçiş eğrili ve rampa boylu olarak yapılması istenmektedir. Geçiş eğrisi olarak klotoid kullanılacaktır. Yapılan etüdler sonucunda, trafik akımında önemli miktarda ağır taşıtın bulunacağı öngörülmüştür (genişletme ihtiyacı için). Bu yatay kurbada, tüm yönleriyle dever tasarımı yapınız.

Verilenler:

Çatı eğimi = %2, Maksimum dever = %8, q_{pratik}= 0,443*(V_p^2 / R), A_{min}=0,19. $V_p^{(3/2)}$, l=12 m, p'=V_p^3 / (46,7*R*L_g) < 0,6 m/sn³, b_g = (n*l² / 2*R)+ (0,05*V_p / √R), K=(2.h_1.L_g)/(h_2-h_1)

Çözüm:

5.1 Kurba Geometrisi

$$D = \frac{2\pi R\Delta}{360} = \frac{2\pi * 150 * 84,04}{360} = 220,02m$$

$$t = R * tg(\frac{\Delta}{2}) = 150 * tg(\frac{84,04}{2}) = 135,16m$$

$$b = R * (\sec\frac{\Delta}{2} - 1) = 150 * (\sec\frac{84,04}{2} - 1) = 51,91m$$

$$\Phi_1(\text{km}) = \overline{AS} - t = 300 - 135,16 = 0 + 164^{84}$$

5.2 Dever özellikleri

Maksimum dever yüksekliği %8 olarak verilmiştir.

$$q_{pra} = 0,443 * \frac{V_p^2}{R} = 0,443 * \frac{70^2}{150} = 14,47 > 8$$

Bu durumda uygulanan dever %8 olarak seçilecek ve hız kısıtı uygulanacaktır.

Yeni proje hızının hesabı:

$$8 = 0,443 * \frac{V_p^2}{150} \Rightarrow V_p = 52,05 km/sa$$

5.3 Klotoid Parametresinin Seçimi

Optik şart:

$$\frac{R}{3} \le A \le R \Rightarrow \frac{150}{3} \le A \le 150$$

Dinamik şart:

$$A_{\min} = 0,19 * \sqrt{V_p^3} = 0,19 * \sqrt{52,05^3} = 71,35m$$

Minimum uzunluk şartı:

Klotoidin uzunluğu en az 45 metre olmalıdır.

$$L_g = \frac{A^2}{R} \Rightarrow L_{g,\min} = \frac{A_{\min}^2}{R} = 45$$

$$45 = \frac{A_{\min}^2}{150} \Rightarrow A_{\min} = 82,16m$$

Bu şartlara göre A = 90 m olarak seçilmiştir (yukarıdaki şartlara göre daha küçük olarak da seçilebilirdi, ancak daha sonra kontrol edilecek şartlara göre güvenli tarafta kalmak için daha büyük seçildi).

Geometrik kontrol:

$$L_g = \frac{A^2}{R} = \frac{90^2}{150} = 54m$$

$$\frac{L_g}{2} \le \frac{D}{2} \rightarrow \frac{54}{2} \le \frac{220,02}{2}$$ şart sağlanmıştır.

Sademe kontrolü:

$$p' = \frac{V_p^3}{46,7 * R * L_g} = \frac{52,05^3}{46,7 * 150 * 54} = 0,37m/s^3 < 0,6m/s^3$$ şart sağlanmıştır.

5.4 Klotoid elemanlarının hesabı

$$X = L - \frac{L^5}{40*A^4} + \frac{L^9}{3456*A^8} = 54 - \frac{54^5}{40*90^4} + \frac{54^9}{3456*90^8} = 53,83m$$

$$Y = \frac{L^3}{6*A^2} - \frac{L^7}{336*A^6} + \frac{L^{11}}{42340*A^{10}} = \frac{54^3}{6*90^2} - \frac{54^7}{336*90^6} + \frac{54^{11}}{42340*90^{10}} = 3,23m$$

$$\tau = \frac{L}{2R} = \frac{54}{2*150} = 0,18rad \Rightarrow \tau = 0,18*\frac{360}{2\pi} = 10,313°$$

$$X_m = X - R*\sin\tau = 53,83 - 150*\sin(10,313) = 26,98m$$

$$Y_m = Y + R*\cos\tau = 3,23 - 150*\cos(10,313) = 150,81m$$

$$\Delta R = Y_m - R = 150,81 - 150 = 0,81m$$

$$T_k = \frac{Y}{\sin\tau} = \frac{3,23}{\sin(10,313)} = 18,04m$$

$$T_u = X - Y*\cot g(\tau) = X - Y*\frac{1}{\mathrm{t}\,g(\tau)} = 53,83 - 3,23*\frac{1}{tg(10,313)} = 36,08m$$

$$\overline{TS} = X_m + (R + \Delta R)*tg\frac{\Delta}{2} = 26,98 + (150 + 0,81)*tg\frac{84,04}{2} = 162,86m$$

$$\Delta C = \Delta - 2*\tau = 84,04 - 2*10,313 = 63,414°$$

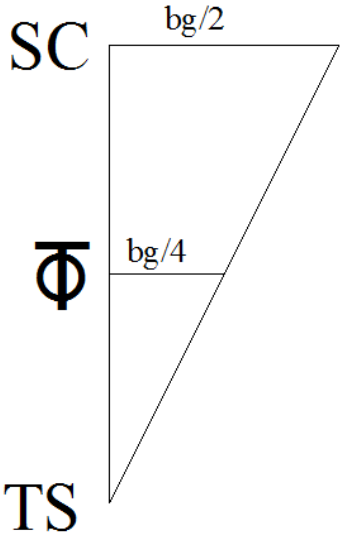
$$DC = \frac{2\pi R\Delta C}{360} = \frac{2*\pi*150*63,414}{360} = 166,02m$$

$$\sigma = arctg(\frac{Y}{X}) = arctg(\frac{3,23}{53,83}) = 3,434°$$

$$S = \sqrt{X^2 + Y^2} = \sqrt{53,83^2 + 3,23^2} = 53,93m$$

5.5 Genişletme özellikleri

R < 200 m olduğu için genişletme yapılması gereklidir. Genişletme yolun iki tarafına eşit olarak verilecek ve geçiş eğrisi boyunca lineer olarak artacaktır.



$$b_g = \frac{n*l^2}{2*R} + \frac{0,05*V_p}{\sqrt{R}} = \frac{2*12^2}{2*150} + \frac{0,05*52,05}{\sqrt{150}} = 1,17m$$

Yolun iki tarafına da eşit miktarda genişletme verileceği için bir taraftaki genişletme 0'dan başlayacak ve $b_g/2$ değerine ulaşana

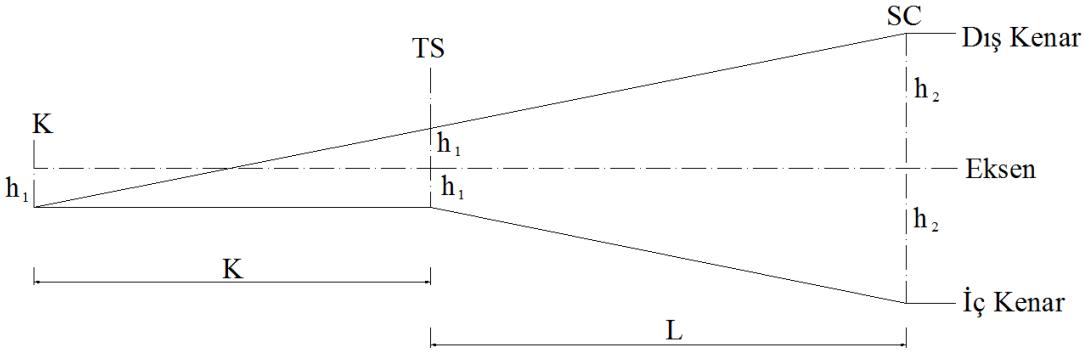
kadar lineer olarak artacaktır. SC noktası birleştirme eğrisinin bittiği ve esas kurbanın başladığı noktadır; genişletme o noktada maksimum değerine ulaşacaktır.

$$b_g(TS) = 0$$

$$b_g(1) = \frac{b_g}{4} = \frac{1{,}17}{4} = 0{,}293m$$

$$b_g(SC) = \frac{b_g}{2} = \frac{1{,}17}{2} = 0{,}585m$$

5.6 Rampa boyu hesabı



$K = \frac{2*L*h_1}{h_2 - h_1}$ bağıntısı ile rampa boyu uzunluğu hesaplanabilir. Bu hesabı yapabilmek için h_1 ve h_2 değerlerine ihtiyaç duyulmaktadır. h_1 TS (veya K) noktasındaki kot farkıdır; bu noktada genişletme yoktur ve yolda çatı eğimi vardır. h_2 ise SC noktasındaki kot farkıdır; bu noktada genişletme ve dever maksimum düzeyine ulaşmıştır.

$$h_1 = q_1 * \frac{b}{2} = 0{,}02 * \frac{10}{2} = 0{,}1m$$

$$h_2 = q_2 * \frac{b + b_g}{2} = 0{,}08 * \frac{10 + 1{,}17}{2} = 0{,}447m$$

$$K = \frac{2*54*0{,}1}{0{,}447 - 0{,}1} = 31{,}12m$$

5.7 Dever Detayları

5.7.1 Özel noktaların km değerlerinin bulunması

$$TS(km) = 1(km) - \frac{L}{2} = (0 + 164^{84}) - \frac{54}{2} = 0 + 137^{84}$$

$$K_1(km) = TS(km) - K = (0 + 137^{84}) - 31{,}12 = 0 + 106^{72}$$

$$SC(km) = TS(km) + L = (0 + 137^{84}) + 54 = 0 + 191^{84}$$

$$M_1(km) = TS(km) - \frac{K}{2} = (0 + 137^{84}) - \frac{31{,}12}{2} = 0 + 122^{38}$$

Ara noktalar (örnek olarak L/4 ve 3L/4 noktalarına karşılık gelen enkesitlerin km değerleri hesaplanacaktır)

$$10(km) = TS(km) + \frac{L}{4} = (0+137^{84}) + \frac{54}{4} = 0+151^{34}$$

$$11(km) = 1(km) + \frac{L}{4} = (0+164^{84}) + \frac{54}{4} = 0+178^{34}$$

Kurbanın simetrik tarafındaki önemli noktalar için de aynı hesapların yapılması gereklidir. Ancak bu noktaları dever detaylarının çiziminde göstermeye gerek yoktur. Hesapları yapmak yeterlidir.

$$2(km) = 1(km) + D = (0+164^{84}) + 220,02 = 0+384^{86}$$

$$CS(km) = 2(km) - \frac{L}{2} = (0+384^{86}) - \frac{54}{2} = 0+357^{86}$$

$$ST(km) = 2(km) + \frac{L}{2} = (0+164^{84}) + \frac{54}{2} = 0+411^{86}$$

$$K_2(km) = ST(km) + K = (0+411^{86}) + 31,12 = 0+442^{98}$$

$$M_2(km) = ST(km) + \frac{K}{2} = (0+411^{86}) + \frac{31,12}{2} = 0+427^{42}$$

5.7.2 Dever detaylarının çizimi

Dever detayları çizilirken K – SC noktaları arasında yer alan tüm enkesitlerin gösterilmesi gereklidir. Km'leri daha önce belirlenmiş olan bu noktalardaki dever değerleri ve eksene göre iç kenar – dış kenar kotları da ayrıca hesaplanmalıdır.

5.7.2.1 Özel noktalardaki genişletmelerin bulunması:

Genişletme SC noktasında maksimum değeri olan 1,17 m'ye ulaşacaktır. Bu noktada bir tarafa verilecek genişletme miktarı ise 0,585 m'dir. Bu genişletme TS noktasından başlayacak ve SC noktasına kadar lineer olarak artacaktır. İki nokta arasındaki uzunluk (birleştirme eğrisinin uzunluğu) 54 metre olduğundan yolun her metresinde bir tarafa verilecek olan genişletme miktarı 0,585 / 54 metre olacaktır. Genişletme hesapları bu esasa göre yapılacaktır.

$$b_g(TS) = 0$$

$$b_g(10) = [10(km) - TS(km)] * \frac{0,585}{54} = [(0+151^{34}) - (0+137^{84})] * \frac{0,585}{54} = 0,146m$$

$$b_g(1) = [1(km) - TS(km)] * \frac{0,585}{54} = [(0+164^{34}) - (0+137^{84})] * \frac{0,585}{54} = 0,293m$$

$$b_g(11) = [11(km) - TS(km)] * \frac{0,585}{54} = [(0+178^{34}) - (0+137^{84})] * \frac{0,585}{54} = 0,439m$$

$$b_g(SC) = 0,585m$$

5.7.2.1 Özel noktalardaki deverlerin ve kot farklarının bulunması

Bu hesaplar deverin lineer artışı esasına göre yapılacaktır. K noktasında yolda çatı eğimi varken SC noktasında dever %8 değerine ulaşacaktır. Dış kenarın yükselmesi bu iki nokta arasında lineer olacaktır. Dış kenarın eğiminin %2 değerine ulaştığı yerden itibaren iç kenar düşmeye başlayacaktır.
Dış kenarın kotu -0,1 m'den +0,447 m'ye 08'e rampa boyu + birleştirme eğrisi uzunluğu kadar yani toplam 85,12 metre mesafede yükselmektedir. Her metrede bu kot 0,547 / 85,12 metre kadar artacaktır.
Dever ve kot hesapları bu esasa göre yapılmıştır.
Örnek hesap:

$$\frac{0,1+0,447}{85,12}=\frac{0,10+h_{TO}}{58,12}$$

$$h_{TO}=0,273m$$

